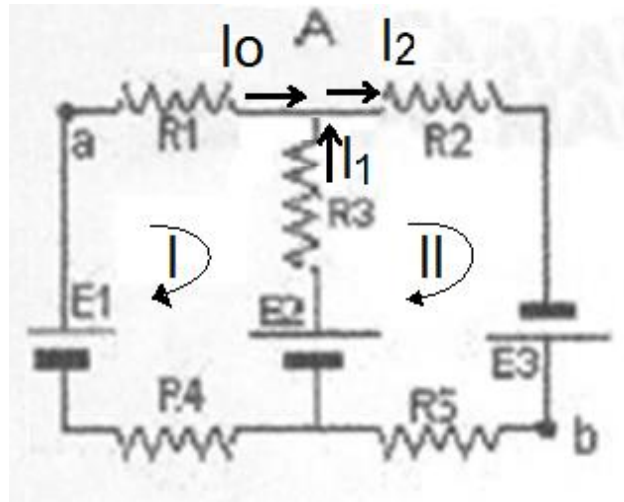


Problema 9:

En el circuito de la figura, determinar las corrientes y la diferencia de potencial $V_b - V_a$. Los valores de las resistencias, en Ω , son $R_1 = 25$, $R_2 = 20$, $R_3 = 10$, $R_4 = 15$, $R_5 = 30$. Los valores de las fuentes, son $E_1 = 10$ V, $E_2 = 15$ V y $E_3 = 10$ V.

Datos:

$$\begin{array}{lllll} R_1 = 25 \, \Omega & R_2 = 20 \, \Omega & R_3 = 10 \, \Omega & R_4 = 15 \, \Omega & R_5 = 30 \, \Omega \\ E_1 = 10 \, V & E_2 = 15 \, V & E_3 = 10 \, V & & \end{array}$$



a)

- Para resolver el circuito, debemos recordar las leyes de Kirchhoff. La 1ra que se basa en la conservación de la carga y la 2da la conservación de la energía.
- Pregunta: ¿Qué dice la primera ley?

Respuesta: Se puede generalizar la **Primera Ley de Kirchhoff**, diciendo que la **suma de las corrientes entrantes** a un nodo es igual a la **suma de las corrientes salientes**. Si se le asigna **signos (+ y -)** a las corrientes del circuito, positivo las corrientes que entran y negativo las corrientes que salen, entonces, la **sumatoria de las corrientes** que convergen en un nodo **es igual a cero**.

Pregunta: ¿Cuántas ecuaciones debo plantear?

Respuesta: En el circuito se puede apreciar que tenemos 3 corrientes, I_0 , I_1 e I_2 . Por lo tanto, necesitamos como mínimo, 3 ecuaciones. Para esto, elegiremos sentidos arbitrarios de las corrientes, teniendo en cuenta que no todas deben entrar ni todas deben salir.

Ecuación del nodo A:

$$I_0 + I_1 - I_2 = 0$$

Para las 2 ecuaciones restantes, debemos utilizar las mallas del circuito y recordar la segunda Ley de Kirchhoff

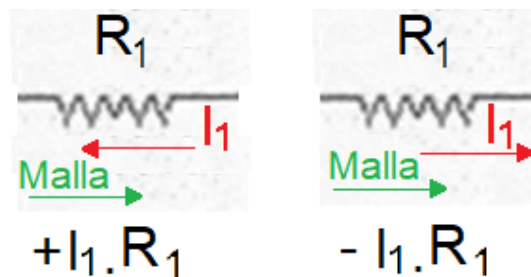
- Pregunta: ¿Qué dice la segunda ley?

Respuesta: la segunda ley está basada en el principio de conservación de la energía, la cual implica que la suma algebraica de la energía producida dentro de un sistema siempre permanece constante, esto es:

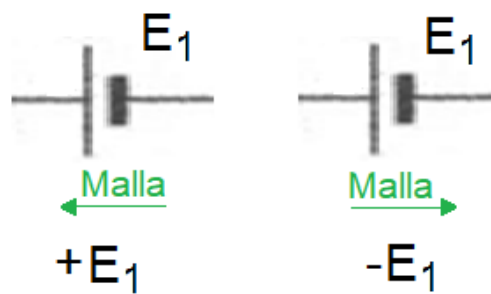
$$\sum R.I + \sum V = 0$$

- Para la aplicación de este método, se recorren las mallas siguiendo un sentido arbitrario, nosotros elegiremos hacerlo en sentido horario. Se plantean las ecuaciones con las caídas de tensión $R.I$, producidas en las resistencias, teniendo en cuenta que, si el sentido en el que recorremos la malla, coincide con el sentido de la corriente, la diferencia de potencial será negativa (-). Caso contrario, será positiva (+). Esto se puede entender recordando que, para que la corriente vaya en un sentido, debe salir de un lugar donde es más positivo e ir a parar a otro que es negativo. Por ende, si recorremos la malla en sentido contrario a la corriente, estaremos moviéndonos desde un lugar negativo hacia uno positivo, por lo tanto, su diferencia de potencial, denotaría un aumento (signo positivo). En cambio, al recorrer en el mismo sentido que la corriente, nos

moveríamos desde un lugar positivo a uno negativo, por lo tanto, la diferencia de potencial decrecería (signo negativo). Esto es:



Lo mismo se puede entender cuando nos cruzamos con una fuente. Si al recorrer la malla, pasamos del borne negativo al positivo de la fuente, tendremos un aumento de potencial, por lo tanto, su valor será positivo. Caso contrario, negativo.



Teniendo en cuenta esto, las ecuaciones de Malla I y II, serían las siguientes:

Ecuación de malla I:

$$-I_0 \cdot R_4 + E_1 - I_0 \cdot R_1 + I_1 \cdot R_3 - E_2 = 0$$

Ecuación de Malla II:

$$-I_2 \cdot R_2 + E_3 - I_2 \cdot R_5 + E_2 - I_1 \cdot R_3 = 0$$

Agrupamos los términos de estas ecuaciones, dejando como incógnitas las corrientes y despejamos las fuentes, tenemos:

Ec M1
$$-I_0 \cdot (R_4 + R_1) + I_1 \cdot R_3 = E_2 - E_1$$

Ec M2
$$-I_1 \cdot R_3 - I_2 \cdot (R_2 + R_5) = -E_2 - E_3$$

Reemplazando los valores de las resistencias y agrupando estas ecuaciones de malla junto con la ecuación del nodo A, tenemos:

$$\text{Ec M1} \quad -40\Omega \cdot I_0 + 10\Omega \cdot I_1 = 5 \text{ V}$$

$$\text{Ec M2} \quad -10\Omega \cdot I_1 - 50\Omega \cdot I_2 = -25 \text{ V}$$

$$I_0 + I_1 - I_2 = 0$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones por calculadora, Mathcad, manualmente, etc. Obtenemos:

$$I_0 = -0,0172 \text{ A}$$

$$I_1 = 0,4310 \text{ A}$$

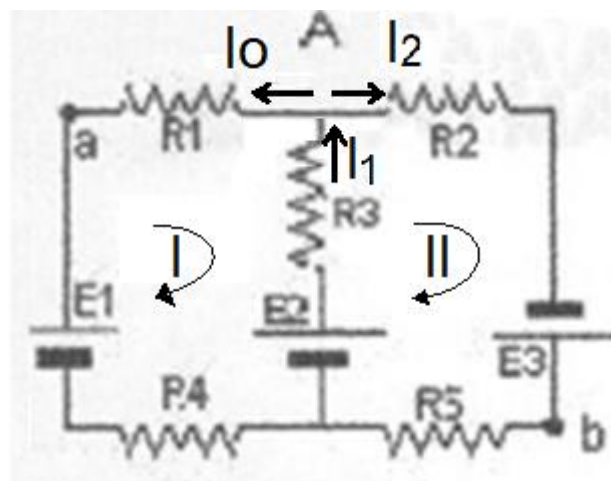
$$I_2 = 0,4138 \text{ A}$$

El signo negativo en I_0 , no quiere decir que la corriente sea negativa o positiva, sino que el sentido adoptado en la suposición del problema era incorrecto. Por lo tanto, debemos cambiar el sentido de la corriente I_0 . Con esto tenemos lo siguiente:

$$I_0 = 0,0172 \text{ A}$$

$$I_1 = 0,4310 \text{ A}$$

$$I_2 = 0,4138 \text{ A}$$



b)

Para calcular la diferencia de potencial entre los puntos a y b, tenemos que elegir un camino cualquiera que los comuniquen y calcular las diferencias de potenciales de todos los elementos que nos encontramos en el trayecto. Teniendo en cuenta lo visto anteriormente sobre los signos que tendrán las diferencias de potencial, de acuerdo a si recorremos a favor o en contra de la corriente que circula por dicho camino. Para esto debemos emplear el sentido correcto de las corrientes. Por lo tanto I_0 , tendrá que ser saliente del nodo A.

Elegiremos el siguiente camino:



La diferencia de potencial, será entonces:

$$\Delta V_{ab} = I_0 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2 + E_3$$

$$\Delta V_{ab} = 0,0172 \text{ A} \cdot 25 \, \Omega - 0,4138 \text{ A} \cdot 20 \, \Omega + 10 \text{ V}$$

$$\Delta V_{ab} = 2,154 \text{ V}$$